Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Filho
João Vieira de Góis Júnior
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

São Paulo

2026

Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Filho
João Vieira de Góis Júnior
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia, 69a turma.

ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
Delegacia no Estado de São Paulo

Orientador: Prof. Reinaldo Bento de Lima

São Paulo
2026

Ficha catalográfica

SANTOS MELO, Cícero; LACAVA Filho, Ivan; GÓIS JÚNIOR, João Vieira de; BONTEMPO, Márcio; SILVA, Marcos Roberto; BARROS, Pedro Octavio de Souza. *Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo*. São Paulo: ADESG, 2026.

Trabalho de Conclusão de Curso – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, 2026.

1. Segurança alimentar. 2. Agronegócio sustentável. 3. Planejamento estratégico. 4. São Paulo. I. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia.

Aprovado em: _____/_____/_____.

Prof. Reinaldo Bento de Lima
Orientador

Profa. Nídia Caivano
ADESG, Delegacia no Estado de São Paulo

Nome do membro da banca
Instituição

AGRADECIMENTOS

RESUMO

Este trabalho analisa a relação entre segurança alimentar, hábitos alimentares paulistas e agronegócio sustentável no Estado de São Paulo, tomando como referências o cardápio básico do paulista e sua articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O estudo parte da composição tradicional do prato feito, baseada em arroz, feijão, proteína, guarnição e salada, para discutir acesso a alimentos adequados, diversidade alimentar, valorização de produtos locais e sustentabilidade dos sistemas de produção e abastecimento. A pesquisa aplica uma metodologia de planejamento estratégico e examina antecedentes, ambiente, poder e sementes de futuro, incluindo fatos portadores de futuro, eventos futuros preliminares e tendências de peso. A análise dos ambientes externo e interno é sintetizada em uma matriz SWOT e relacionada às expressões do poder nacional, permitindo identificar capacidades, limitações, oportunidades e ameaças do sistema alimentar paulista. Os resultados indicam que a promoção de alimentos frescos e minimamente processados, o fortalecimento da agricultura familiar e dos circuitos regionais de abastecimento, a redução do desperdício e a adoção de práticas produtivas responsáveis podem contribuir simultaneamente para a saúde da população, a dinamização econômica e a proteção ambiental. Conclui-se que a alimentação cotidiana, quando articulada a políticas públicas, inovação e planejamento prospectivo, pode constituir instrumento de desenvolvimento sustentável e de promoção do bem comum. Como complemento, foi elaborado um balanço simplificado de oferta e demanda para seis grupos alimentares, com produção e comércio de 2023 e população de referência de 2024. Arroz, carne bovina e feijão apresentaram saldos residuais negativos que somam 633.367,68 toneladas, enquanto frango, laranja e soja/óleo registraram saldos positivos. Esses resultados representam necessidades estimadas de entradas interestaduais sob as premissas do modelo, não fluxos observados nem um déficit alimentar total do Estado.

Palavras-chave: segurança alimentar e nutricional. agronegócio sustentável. balanço de oferta e demanda. análise SWOT. Estado de São Paulo.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between food security, eating habits in the state of São Paulo, and sustainable agribusiness, taking the typical Brazilian meal and its connection with the United Nations Sustainable Development Goals as references. The study uses the traditional composition of this typical meal, based on rice, beans, protein, a side dish, and salad, to discuss access to adequate food, dietary diversity, the value of local products, and the sustainability of food production and supply systems. The research applies a strategic planning methodology and examines antecedents, the environment, national power, and future seeds, including futures-bearing facts, preliminary future events, and weight trends. The external and internal environments are organized through a SWOT matrix and related to the expressions of national power, making it possible to identify the capabilities, limitations, opportunities, and threats of the food system in São Paulo. The results indicate that promoting fresh and minimally processed foods, strengthening family farming and regional supply networks, reducing food waste, and adopting responsible production practices can simultaneously contribute to public health, economic development, and environmental protection. It concludes that everyday food consumption, when supported by public policies, innovation, and prospective planning, can become an instrument of sustainable development and the promotion of the common good. As a complement, the study presents a simplified supply-demand balance for six food groups, using 2023 production and trade data and 2024 population figures. Rice, beef, and beans showed negative residual balances totaling 633,367.68 tonnes, while chicken, oranges, and soybean/oil showed positive balances. These results represent estimated needs for interstate inflows under the model's assumptions, not observed flows or a measure of the State's total food deficit.

Keywords: food and nutrition security. sustainable agribusiness. supply-demand balance. SWOT analysis. State of São Paulo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

1.1 Antecedentes da segurança alimentar e do agronegócio sustentável em São Paulo 19
1.2 Fatos portadores de futuro relacionados ao problema de estudo 20
1.3 Eventos futuros preliminares relacionados ao problema de estudo 21
1.4 Tendências de peso por expressão do poder nacional 22
1.5 Sumário da análise SWOT do sistema alimentar paulista 24

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DIE	Disponibilidade internacional estimada
DT	Demanda total estimada
EFP	Evento Futuro Preliminar
EXP	Exportação
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
FPF	Fato Portador de Futuro
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMP	Importação
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OLP	Oferta líquida da produção
ONU	Organização das Nações Unidas
PAM	Pesquisa Agrícola Municipal
PB	Produção bruta
PF	Prato feito
PNAE	Programa Nacional de Alimentação Escolar
POF	Pesquisa de Orçamentos Familiares
POP	População
SCI	Saldo de comércio interestadual residual
SWOT	Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*)
TP	Tendência de Peso

LISTA DE SÍMBOLOS

c_i	Aquisição domiciliar anual per capita do grupo alimentar i (kg por habitante por ano)
DIE_i	Disponibilidade internacional estimada do grupo alimentar i (t)
DT_i	Demanda total estimada do grupo alimentar i (t)
EXP_i	Exportações associadas ao grupo alimentar i (t)
$f_{\mathrm{proc},i}$	Fator de conversão ou processamento aplicado ao grupo alimentar i
i	Índice que identifica um grupo alimentar
IMP_i	Importações associadas ao grupo alimentar i (t)
ℓ_i	Proporção de perdas do grupo alimentar i
OLP_i	Oferta líquida da produção do grupo alimentar i (t)
PB_i	Produção bruta do grupo alimentar i (t)
POP	População estadual considerada no cálculo (habitantes)
SCI_i	Saldo de comércio interestadual residual do grupo alimentar i (t)
t	Tonelada, unidade de massa usada no balanço
$u_{\mathrm{na},i}$	Proporção da produção do grupo alimentar i destinada a usos não alimentares
kg	Quilograma, unidade usada para aquisição per capita e nos dados de comércio antes da conversão

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

O debate sobre segurança alimentar e agronegócio sustentável ultrapassa a produção de alimentos e envolve o acesso regular da população a uma alimentação adequada, nutritiva e compatível com a realidade econômica, social e ambiental do território. No Estado de São Paulo, essa discussão pode ser observada tanto na força de sua produção agropecuária quanto nos hábitos alimentares que fazem parte da identidade cultural paulista. O desafio consiste em conciliar a capacidade produtiva e econômica do agronegócio com a oferta de alimentos seguros, saudáveis e acessíveis, sem desconsiderar a conservação dos recursos naturais e a redução das desigualdades de acesso.

Um exemplo é o chamado prato feito, ou PF, cuja composição tradicional reúne arroz, feijão, uma fonte de proteína, guarnição e salada. A combinação de arroz e feijão fornece nutrientes importantes e representa uma solução alimentar de amplo acesso. Carnes, frango, ovos, batata, farofa, alface e tomate completam uma refeição que, quando preparada com alimentos frescos e produzidos regionalmente, articula tradição, nutrição e sustentabilidade econômica.

O cardápio paulista também se expressa em preparações associadas a dias da semana, como a feijoada, o virado à paulista, a macarronada, a lasanha, o peixe e o pastel de feira. Esses costumes revelam a dimensão cultural da alimentação, mas também permitem discutir a qualidade nutricional, a origem dos ingredientes, o desperdício e os impactos ambientais dos sistemas de produção e distribuição. Assim, a alimentação cotidiana constitui uma porta de entrada para analisar a articulação entre consumo, abastecimento, produção rural e políticas públicas.

Essa abordagem relaciona-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 da Organização das Nações Unidas, que propõe a erradicação da fome, o acesso a alimentos seguros e nutritivos e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável (**??**)). A alimentação adequada também se articula ao ODS 3, relativo à saúde e ao bem-estar, ao ODS 12, voltado ao consumo e à produção responsáveis, e ao ODS 13, relacionado à ação contra a mudança do clima. Esses objetivos reforçam que a segurança alimentar não pode ser examinada de forma isolada da saúde pública, da sustentabilidade produtiva e da resiliência dos sistemas de abastecimento.

No âmbito da qualidade da dieta, a Diversidade Alimentar Mínima constitui uma referência importante para avaliar a variedade e a qualidade da alimentação. A composição tradicional do PF pode contemplar diferentes grupos alimentares, desde que seja acompanhada por variedade, moderação e presença regular de alimentos *in natura* ou minimamente processados (**??**)). Essa observação permite tratar o prato feito não como padrão uniforme, mas como referência cultural que pode ser qualificada segundo critérios nutricionais, econômicos e ambientais.

As recomendações de alimentação saudável também valorizam frutas, verduras, legumes,

leguminosas, nozes e cereais integrais. Nesse contexto, a referência de aproximadamente 400 gramas diárias de frutas e vegetais, associada à redução de açúcares livres, sódio, gorduras em excesso e alimentos ultraprocessados, contribui para avaliar criticamente os hábitos alimentares e as políticas de abastecimento. Assim, a valorização da culinária paulista não significa apenas preservar receitas tradicionais, mas também aperfeiçoá-las sob os critérios de saúde, acessibilidade e sustentabilidade (**??**)).

O Estado de São Paulo dispõe de importante cinturão verde e de uma rede ampla de produtores, distribuidores, feiras e estabelecimentos de alimentação. O fortalecimento desses circuitos locais pode reduzir distâncias de transporte, diminuir perdas e emissões, estimular a agricultura familiar e ampliar o acesso da população a alimentos frescos. Ao mesmo tempo, exige planejamento para que a produção agrícola concilie produtividade, conservação dos recursos naturais, uso racional da água, redução de insumos de alto impacto e inclusão social. Nesse contexto, eventos climáticos extremos, oscilações de preços, fragilidades logísticas e desigualdades de renda podem comprometer simultaneamente a oferta e o acesso aos alimentos.

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre segurança alimentar, hábitos alimentares paulistas e agronegócio sustentável, tomando como referência o cardápio básico do paulista e sua conexão com os ODS. Para isso, aplica a metodologia de planejamento estratégico, examinando antecedentes, ambiente, poder e sementes de futuro. A análise inclui a identificação de fatos portadores de futuro, eventos futuros preliminares e tendências de peso, além da organização dos ambientes externo e interno em uma matriz SWOT relacionada às expressões do poder nacional.

Com base nesse diagnóstico, o estudo busca reconhecer capacidades, limitações, oportunidades e ameaças que condicionam a segurança alimentar e a sustentabilidade do agronegócio paulista. Busca-se, dessa forma, contribuir para uma visão integrada na qual alimentação adequada, produção responsável, desenvolvimento econômico, resiliência do abastecimento e proteção ambiental sejam tratados como dimensões complementares do bem comum.

1 FASE DE DIAGNÓSTICO

1.1 ANÁLISE DO AMBIENTE

Nesta etapa, o objeto de estudo é a relação entre a segurança alimentar da população paulista e a sustentabilidade dos sistemas de produção, processamento, distribuição e consumo de alimentos. O bem comum considerado é o acesso regular a uma alimentação adequada, segura, nutritiva e culturalmente aceitável, conciliado com o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais.

O sistema analisado compreende o Estado de São Paulo, seus consumidores, produtores rurais, agroindústrias, distribuidores, feiras, serviços de alimentação e órgãos públicos relacionados à agricultura, saúde, educação, abastecimento e meio ambiente. A fronteira do estudo concentra-se na alimentação cotidiana, com destaque para o cardápio básico paulista, e em sua dependência de cadeias produtivas locais e nacionais. Não fazem parte deste diagnóstico a avaliação clínica individual dos consumidores nem a mensuração detalhada de cada propriedade rural. Também não é calculado um balanço estadual de oferta e demanda por alimentos: faltam, no escopo atual, séries integradas de produção destinada à alimentação, consumo por grupo e fluxos de entrada e saída do território.

1.1.1 Antecedentes

O Estado de São Paulo possui grande concentração populacional e urbana, associada a uma rede diversificada de produção agropecuária, processamento, comércio atacadista e varejista. Essa configuração tornou possível a oferta de alimentos variados, mas também aumentou a distância entre produtores e consumidores e a dependência de sistemas logísticos eficientes.

O cardápio básico paulista consolidou-se em torno de alimentos acessíveis e presentes na cultura regional, como arroz, feijão, carnes, ovos, batata, farinha, hortaliças e frutas. O prato feito, a feijoada e o virado à paulista expressam essa formação histórica e cultural. Ao mesmo tempo, mudanças no ritmo de trabalho, na urbanização e nos preços dos alimentos favoreceram o consumo de produtos prontos e ultraprocessados, tornando necessário avaliar a qualidade nutricional e a sustentabilidade do padrão alimentar.

1.1.1.1 Segurança alimentar, produção e capacidade de atendimento

Segurança alimentar e nutricional não é sinônimo de produção elevada nem de autossuficiência. Sua relação com o agronegócio sustentável está na capacidade de produzir e abastecer de forma contínua, segura e ambientalmente responsável, sem perder de vista o acesso físico e econômico, a qualidade nutricional e a adequação cultural dos alimentos. No Brasil, a Lei

n. 11.346/2006 define a segurança alimentar e nutricional como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais (**??**)).

Não há um único marco inaugural para o conceito. A segurança alimentar ganhou centralidade na agenda internacional na Conferência Mundial da Alimentação de 1974 e foi ampliada na Cúpula Mundial da Alimentação de 1996: a Declaração de Roma passou a enfatizar o acesso físico e econômico, em todos os momentos, a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, para uma vida ativa e saudável (**??**)). Essa trajetória mostra a passagem de uma preocupação predominantemente centrada na oferta para uma abordagem que também considera acesso, utilização e estabilidade. Para este estudo, essa evolução e a persistência das desigualdades de acesso constituem fatos portadores de futuro: indicam que ampliar a produção, isoladamente, não elimina a insegurança alimentar.

A guerra entre Rússia e Ucrânia interfere no agronegócio por meio de riscos à oferta e ao comércio internacional de grãos, óleos vegetais, fertilizantes e energia, além de fretes e preços. Para o Estado de São Paulo, esses efeitos podem chegar indiretamente pelas cadeias de insumos, custos de produção e preços dos alimentos. Isso não demonstra, por si só, redução da produção paulista ou falta física de alimentos: a intensidade do efeito depende da exposição de cada cadeia, das alternativas de fornecimento, dos estoques e da transmissão de preços. A guerra deve, portanto, ser tratada como fator externo de risco e volatilidade, não como prova de um déficit estadual específico (**??**)).

A produção paulista é diversificada, mas sua capacidade de atender à demanda não pode ser inferida pela simples soma de toneladas de produtos agropecuários. Parte da produção se destina à exportação, à alimentação animal, a biocombustíveis ou ao processamento, enquanto os residentes também consomem alimentos provenientes de outros estados e países. Por isso, foi elaborado um balanço simplificado para seis grupos, comparando oferta líquida, comércio internacional e demanda domiciliar estimada. O exercício permite identificar grupos com saldo residual negativo ou positivo, mas não constitui um balanço completo do sistema alimentar paulista nem uma medida direta de segurança alimentar.

1.1.1.1.1 Metodologia aplicada ao balanço de oferta e demanda.

O procedimento adapta à escala estadual o método de balanço de alimentos da FAO, harmonizando produção, comércio exterior e aquisição domiciliar por grupo alimentar (**??**)). Para lavouras, foram usados os dados da Pesquisa Agrícola Municipal; para carnes, os da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais (**????**)). Os fluxos de comércio exterior de 2023 vieram dos arquivos de exportação e importação do Comex Stat, filtrados para São Paulo e processados a partir de arquivos locais (**??**)). Após o filtro estadual, a execução analisada contabilizou 607.234 registros de exportação e 757.399 de importação.

Para cada grupo alimentar i, a oferta líquida da produção (OLP) é calculada em toneladas a partir da produção bruta, aplicando um fator de conversão ou processamento, a parcela não alimentar e as perdas estimadas:

$$\mathrm{OLP}_i = \mathrm{PB}_i \, f_{\mathrm{proc},i}(1 - u_{\mathrm{na},i})(1 - \ell_i),$$

em que PB_i é a produção bruta, $f_{\mathrm{proc},i}$ é o fator de processamento, $u_{\mathrm{na},i}$ é a proporção destinada a usos não alimentares e ℓ_i é a proporção de perdas. Esses parâmetros variam por grupo e representam premissas do modelo, não medições diretas de cada destino ou perda (**??**)).

Nos arquivos do Comex Stat, os registros foram filtrados pela unidade da Federação informada como São Paulo e associados aos grupos por posição NCM de quatro dígitos. Os quilogramas líquidos foram convertidos em toneladas, dividindo-se por mil. Com exportações (EXP) e importações (IMP) assim obtidas, a disponibilidade internacional estimada (DIE) é:

$$\mathrm{DIE}_i = \mathrm{OLP}_i + \mathrm{IMP}_i - \mathrm{EXP}_i.$$

Assim, as importações aumentam a disponibilidade calculada e as exportações a reduzem. Nesta implementação, os fatores de conversão, usos não alimentares e perdas são aplicados à produção; os fluxos do Comex são contabilizados pelas massas líquidas declaradas, sem reaplicação desses fatores.

A demanda total estimada (DT) é obtida multiplicando a aquisição anual per capita adotada para cada grupo, em quilogramas, pela população estadual, e dividindo o resultado por mil para convertê-lo em toneladas:

$$\mathrm{DT}_i = \frac{c_i \, \mathrm{POP}}{1000},$$

em que c_i corresponde aos parâmetros de aquisição domiciliar associados à POF e POP é a estimativa populacional do IBGE utilizada na execução, de 45.973.194 habitantes, com ano-base 2024 (**????**)). Adotando variação nula dos estoques, o saldo de comércio interestadual residual (SCI) é a diferença entre disponibilidade internacional e demanda:

$$\mathrm{SCI}_i = \mathrm{DIE}_i - \mathrm{DT}_i.$$

Saldo negativo indica que, sob as premissas do modelo, a produção e o comércio internacional não cobrem a demanda estimada daquele grupo; o valor absoluto do saldo representa a entrada líquida interestadual necessária para fechar esse balanço. Saldo positivo indica excedente potencial após atender à demanda. O SCI é, portanto, um resíduo calculado: não mede diretamente os fluxos entre São Paulo e as demais unidades da Federação.

A Tabela **??** apresenta os resultados por grupo. Por exemplo, para arroz, a disponibilidade estimada é 31.052,20 + 256.534,98 - 2.054,60 = 285.532,58 toneladas; subtraída a demanda estimada de 698.792,55 toneladas, resulta em saldo de -413.259,97 toneladas. Os saldos negativos concentram-se em arroz, carne bovina e feijão. Somados em módulo, correspondem a 633.367,68

toneladas de necessidade residual nesses três grupos, não a um déficit observado de alimentos em todo o Estado. Frango, laranja e soja/óleo apresentam saldos positivos no modelo. Esses excedentes não devem ser tratados como compensação nutricional dos déficits de outros grupos, pois os produtos não são intercambiáveis.

Tabela 1 – Balanço estimado de oferta e demanda por grupo alimentar em São Paulo

Grupo	**Demanda (t)**	**Disponibilidade (t)**	**Saldo residual (t)**
Arroz	698.792,55	285.532,58	-413.259,97
Carne bovina	818.322,85	675.640,73	-142.682,13
Carne de frango	896.477,28	941.242,55	44.765,26
Feijão	266.644,53	189.218,94	-77.425,58
Laranja / hortifrúti	390.772,15	3.210.020,22	2.819.248,07
Soja / óleo	188.490,10	329.266,40	140.776,30

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do IBGE e do Comex Stat e nos parâmetros descritos.

Os resultados devem ser interpretados por grupo e sob as premissas adotadas, não como percentual agregado de autossuficiência ou diagnóstico completo da segurança alimentar. A POF mede aquisição domiciliar, não ingestão total nem necessidade nutricional; os parâmetros de aquisição utilizados não coincidem necessariamente com os anos das bases de produção e comércio. A população utilizada tem ano-base 2024, enquanto a produção e o comércio são de 2023. O modelo não contempla variação de estoques, alimentação fora do lar nem fluxos interestaduais observados. Além disso, os grupos representam uma seleção limitada: por exemplo, "Laranja / hortifrúti" corresponde à laranja na compatibilização adotada, e não a todo o conjunto de hortifrutícolas. Essas limitações impedem extrapolar os saldos para todos os alimentos ou afirmar autossuficiência estadual agregada; uma análise ampliada requer cesta mais abrangente, validação dos fatores e compatibilização temporal das fontes.

O envelhecimento da população também deve integrar o planejamento alimentar. O aumento da participação de pessoas idosas não implica uma necessidade alimentar uniforme: condições de saúde, renda, autonomia e capacidade de preparar e consumir alimentos variam entre indivíduos. A transição demográfica reforça a necessidade de monitorar acesso, qualidade da dieta e vulnerabilidade nutricional por faixa etária, em vez de usar apenas médias para a população total. A Organização Mundial da Saúde também ressalta a diversidade das capacidades e condições de saúde na velhice, o que recomenda políticas alimentares e de saúde que considerem necessidades individuais, sem tratar as pessoas idosas como um grupo homogêneo (**????**)).

Nas últimas décadas, a agricultura passou a incorporar tecnologias de produção, irrigação, mecanização, melhoramento genético e gestão de dados. O agronegócio paulista ampliou sua produtividade e sua integração com mercados internos e externos, mas permanece sujeito a pressões sobre água, solo, biodiversidade, energia, transporte e uso de insumos. A agricultura familiar, as cooperativas, os mercados locais e o cinturão verde complementam a produção em escala e têm papel relevante no abastecimento de alimentos frescos.

Para organizar esses antecedentes, o Quadro **??** reúne marcos normativos e políticos que ajudam a compreender a formação do problema no Estado de São Paulo. Os marcos não descrevem uma sequência exclusiva da história paulista; representam referências nacionais e internacionais que orientam políticas, práticas produtivas e ações de abastecimento aplicáveis ao Estado.

Período	**Marco**	**Relação com o problema de pesquisa**
1988–2010	Constituição Federal e reconhecimento da alimentação como direito social pela Emenda Constitucional n. 64/2010 **??**).	Estabelece a responsabilidade pública de promover condições para o acesso à alimentação, fundamento da segurança alimentar e nutricional.
2006	Lei n. 11.346/2006 (LOSAN), que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional **??**).	Integra acesso regular a alimentos, qualidade, sustentabilidade e articulação entre políticas públicas, dimensões diretamente relevantes para São Paulo.
2006	Lei n. 11.326/2006, que estabelece diretrizes para a Política Nacional da Agricultura Familiar **??**).	Reconhece a sustentabilidade ambiental, social e econômica e prevê instrumentos de crédito, assistência técnica, pesquisa e comercialização.
2009	Lei n. 11.947/2009, que organiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) **??**).	Relaciona alimentação adequada, hábitos locais, desenvolvimento sustentável e aquisição de alimentos da agricultura familiar, criando uma conexão concreta entre produção e consumo.
2015	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS 2), da ONU **??**).	Vincula erradicação da fome, segurança alimentar, melhoria da nutrição e agricultura sustentável à agenda de desenvolvimento.
Atualidade	Expansão da produção agropecuária paulista e aumento das pressões sobre água, solo, biodiversidade, clima, renda e abastecimento.	Define o contexto atual do problema: conciliar produtividade e competitividade do agronegócio com acesso a alimentos adequados e conservação dos recursos naturais.

Fonte: Elaboração própria, com base em **??????????**).

Quadro 1.1: Antecedentes da segurança alimentar e do agronegócio sustentável em São Paulo

1.1.2 Semente de Futuro

As sementes de futuro identificadas para o tema são fatos portadores de futuro, eventos futuros preliminares, tendências de peso, megatendências e atores sociais. Elas orientam a passagem da análise do passado e do presente para a construção de cenários e para a formulação de ações estratégicas.

1.1.2.1 Fatos Portadores de Futuro

São fatos já ocorridos ou em curso que podem alterar as condições de segurança alimentar e sustentabilidade no futuro. Os fatos portadores de futuro identificados para o problema em estudo estão sistematizados no Quadro **??**.

	Fato portador de futuro	**Expressão do poder predominante**
1	Expansão de tecnologias digitais, de agricultura de precisão e de sistemas de rastreabilidade.	Científico-tecnológica
2	Fortalecimento do debate público sobre alimentação saudável, desperdício e segurança alimentar.	Psicossocial e política
3	Crescimento da demanda por alimentos produzidos com menor impacto ambiental e por informações sobre sua origem.	Psicossocial e econômica
4	Ocorrência de eventos climáticos extremos com efeitos sobre safras, preços, disponibilidade de água e logística.	Econômica e política
5	Ampliação de feiras, circuitos curtos de comercialização, cooperativas e iniciativas de compra direta de produtores.	Econômica e psicossocial
6	Envelhecimento da população e mudanças na composição etária, com implicações para o acesso e as necessidades alimentares.	Psicossocial e política
7	Conflitos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, com efeitos potenciais sobre insumos, comércio e preços agroalimentares.	Econômica e política
8	Mudanças regulatórias e políticas públicas relacionadas ao clima, abastecimento, agricultura familiar e alimentação escolar.	Política

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1.2: Fatos portadores de futuro relacionados ao problema de estudo

1.1.2.2 Eventos Futuros Preliminares

Com base nos fatos portadores de futuro apresentados no Quadro **??**, foram formulados os eventos futuros preliminares relacionados ao problema em estudo. Eles estão sistematizados no Quadro **??** e devem ser entendidos como hipóteses prospectivas, não como previsões determinísticas.

1.1.2.3 Tendências de Peso

As tendências de peso são comportamentos que apresentam continuidade e podem ser projetados para o horizonte de planejamento. Não constituem previsões determinísticas, mas referências para a análise das forças que podem influenciar a segurança alimentar e a sustentabilidade do agronegócio no Estado de São Paulo.

Para o problema em estudo, foram selecionadas sete tendências: a urbanização e a concentração da população em regiões metropolitanas; o aumento da procura por alimentos

FPF	Evento futuro preliminar
1 e 3	Aumento da participação de alimentos frescos e minimamente processados no consumo cotidiano.
1 e 3	Ampliação da rastreabilidade e da certificação de práticas sustentáveis nas cadeias agroalimentares.
4 e 5	Redução ou interrupção temporária da oferta de determinados alimentos em razão de eventos climáticos ou falhas logísticas.
3 e 4	Aumento dos preços de alimentos essenciais e consequente redução do acesso das famílias de menor renda.
2 e 5	Expansão de parcerias entre produtores, varejistas, municípios, universidades e organizações da sociedade civil.
4 e 5	Crescimento do desperdício evitável caso a produção e a distribuição não sejam coordenadas com a demanda.

Fonte: Elaboração própria; eventos formulados como hipóteses prospectivas a partir dos fatos portadores de futuro.

Quadro 1.3: Eventos futuros preliminares relacionados ao problema de estudo

práticos e refeições prontas; a permanência da importância econômica do agronegócio paulista; a dependência de rodovias, centros de distribuição e energia para o abastecimento alimentar; a maior preocupação social com a saúde, a qualidade e a origem dos alimentos; a pressão crescente por eficiência no uso da água, do solo e dos insumos; e o envelhecimento populacional, que exige atenção às necessidades e vulnerabilidades alimentares próprias de diferentes grupos etários.

As relações entre essas tendências e as expressões do poder nacional estão sistematizadas no Quadro **??**. A marcação indica relação analítica direta, e não exclusividade; portanto, uma mesma tendência pode repercutir em mais de uma expressão. A expressão científico-tecnológica abrange inovação, digitalização, rastreabilidade e tecnologias de produção e gestão. A contribuição da expressão militar é contingencial, e não se confunde com a atuação ordinária sobre o consumo ou o abastecimento. Em crises hídrico-energéticas, eventos climáticos extremos ou interrupções logísticas, capacidades de defesa podem, em coordenação com as autoridades civis e nos limites de suas competências, apoiar a proteção de infraestruturas críticas, a mobilidade de cargas e o transporte emergencial de água e mantimentos para populações vulneráveis. No Estado de São Paulo, essa análise considera as vulnerabilidades associadas a instalações e corredores estratégicos, como a CEAGESP, o Porto de Santos e as malhas rodoferroviárias, sem pressupor emprego militar ordinário nesses locais. Em ações interagências, a vigilância e o apoio à fiscalização de fronteiras também podem complementar a prevenção de ilícitos que ameacem as cadeias agropecuárias; a defesa fitossanitária e a fiscalização agropecuária, contudo, cabem primordialmente aos órgãos civis especializados. No quadro, as marcações militares indicam essa relação direta em cenários de contingência, não uma atribuição rotineira nem uma mensuração quantitativa da intensidade de cada relação.

Tendências de peso	**Política**	**Econômica**	**Psicossocial**	**Científico-tecnológica**	**Militar**
Urbanização e concentração da população em regiões metropolitanas.	X	X	X	–	X
Aumento da procura por alimentos práticos e refeições prontas.	–	X	X	–	–
Permanência da importância econômica do agronegócio paulista.	X	X	–	X	–
Dependência de rodovias, centros de distribuição e energia para o abastecimento alimentar.	X	X	–	X	X
Maior preocupação social com saúde, qualidade dos alimentos e origem dos produtos.	X	–	X	X	–
Pressão crescente por eficiência no uso da água, do solo e dos insumos.	X	X	X	X	X
Envelhecimento populacional e mudanças nas necessidades e vulnerabilidades alimentares por faixa etária.	X	X	X	–	–

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1.4: Tendências de peso por expressão do poder nacional

1.1.2.4 Megatendências

As megatendências possuem alcance amplo e elevada persistência. Consideram-se relevantes para o tema o crescimento da população urbana, a intensificação das mudanças climáticas, a digitalização das cadeias produtivas, a demanda mundial por alimentos, a transição para fontes de energia de menor emissão e a busca por modelos de produção mais circulares e resilientes.

1.1.2.5 Atores Sociais ou *Stakeholders*

Os principais atores sociais são os consumidores; agricultores familiares e empresariais; cooperativas; agroindústrias; atacadistas, varejistas e feirantes; empresas de transporte e armazenagem; restaurantes e serviços de alimentação; governos federal, estadual e municipais; secretarias de agricultura, saúde, educação, meio ambiente e abastecimento; universidades e centros de pesquisa; organizações da sociedade civil; instituições financeiras; e organismos internacionais relacionados à alimentação e ao desenvolvimento sustentável.

Esses atores possuem interesses e capacidades diferentes. Produtores buscam viabilidade econômica e previsibilidade; consumidores demandam preço, qualidade e segurança; o poder público busca garantir o abastecimento e a saúde coletiva; e organizações ambientais pressionam pela redução dos impactos. A estratégia deverá considerar convergências, conflitos e possibilidades de cooperação entre esses grupos.

1.1.3 Ambientes Externo e Interno

O ambiente externo reúne fatores que não são controlados diretamente pelo decisor estadual, mas que podem favorecer ou dificultar o sistema alimentar. O ambiente interno corresponde às capacidades, limitações e recursos existentes no Estado de São Paulo.

1.1.3.1 Análise do Ambiente Externo

Entre as oportunidades externas, destacam-se a disponibilidade de tecnologias agrícolas e de informação, a possibilidade de financiamento climático, a expansão dos mercados de produtos sustentáveis, a cooperação entre governos e instituições de pesquisa e o crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis.

Entre as ameaças, destacam-se eventos climáticos extremos, oscilações de preços de insumos e alimentos, interrupções logísticas, crises sanitárias, competição por água e terra, dependência de insumos importados e redução do poder de compra das famílias. Conflitos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, podem agravar a volatilidade de preços e custos de insumos, embora seus efeitos no abastecimento paulista dependam da exposição de cada cadeia. A desinformação sobre alimentação e produção agrícola também pode prejudicar decisões públicas e escolhas de consumo.

1.1.3.2 Análise do Ambiente Interno

Como pontos fortes, o Estado dispõe de mercado consumidor amplo, infraestrutura de pesquisa e inovação, diversidade produtiva, capacidade agroindustrial, universidades, redes de distribuição e experiência em políticas de abastecimento. Também possui produção de hortaliças, frutas, grãos, carnes, leite e outros alimentos, além de circuitos locais que aproximam produtores e consumidores.

Como pontos fracos, observam-se desigualdades de renda e de acesso a alimentos de qualidade, perdas ao longo da cadeia, dependência de transporte rodoviário, baixa integração de dados entre órgãos, dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito, e insuficiência de educação alimentar. A expansão urbana também pressiona áreas agrícolas e aumenta o custo da terra e da logística.

O sumário das variáveis identificadas nas análises dos ambientes externo e interno é apresentado no Quadro **??**. O quadro organiza os elementos em quatro quadrantes e não substitui

a análise desenvolvida nos parágrafos anteriores.

Ambiente externo: oportunidades	**Ambiente externo: ameaças**
Disponibilidade de tecnologias agrícolas e de informação; possibilidade de financiamento climático; expansão dos mercados de produtos sustentáveis; cooperação entre governos e instituições de pesquisa; e crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis.	Eventos climáticos extremos; oscilações de preços de insumos e alimentos; interrupções logísticas; crises sanitárias; competição por água e terra; dependência de insumos importados; redução do poder de compra das famílias; e desinformação sobre alimentação e produção agrícola.
Ambiente interno: pontos fortes	**Ambiente interno: pontos fracos**
Mercado consumidor amplo; infraestrutura de pesquisa e inovação; diversidade produtiva; capacidade agroindustrial; universidades; redes de distribuição; experiência em políticas de abastecimento; produção diversificada; e circuitos locais que aproximam produtores e consumidores.	Desigualdades de renda e de acesso a alimentos de qualidade; perdas ao longo da cadeia; dependência de transporte rodoviário; baixa integração de dados entre órgãos; dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito; insuficiência de educação alimentar; pressão urbana sobre áreas agrícolas; e aumento do custo da terra e da logística.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1.5: Sumário da análise SWOT do sistema alimentar paulista

1.1.4 Análise da Matriz SWOT Entrecruzada e Vetores Estratégicos

O entrecruzamento das variáveis indica quatro orientações possíveis. As oportunidades combinadas com pontos fortes apontam para crescimento, por meio da expansão de circuitos locais, inovação e produção sustentável. As oportunidades combinadas com pontos fracos indicam reforço, especialmente em infraestrutura, crédito, assistência técnica, educação alimentar e redução de perdas.

As ameaças confrontadas com pontos fortes sugerem dissuasão, mediante diversificação de fornecedores, estoques estratégicos, tecnologias resilientes e capacidade de resposta a crises. A combinação de ameaças e pontos fracos indica defesa, com prioridade para a proteção de grupos vulneráveis, a continuidade do abastecimento e a prevenção de interrupções críticas.

1.1.4.1 Análise dos Resultados do Entrecruzamento da Matriz SWOT

O vetor predominante para o tema é o Reforço, pois o Estado dispõe de capacidade produtiva e tecnológica, mas ainda apresenta desigualdade de acesso, perdas, fragilidades logísticas e baixa integração entre os atores. O entrecruzamento recomenda fortalecer os pontos fracos para que as oportunidades de produção local, inovação e consumo responsável possam ser aproveitadas.

Como orientações complementares, o vetor de Crescimento deve apoiar a expansão de cadeias sustentáveis; o vetor de Dissuasão deve reduzir a dependência de insumos e rotas únicas;

e o vetor de Defesa deve proteger o abastecimento em situações climáticas, econômicas ou sanitárias adversas.

1.1.5 Análise dos Riscos

Os riscos são avaliados pela combinação entre probabilidade e impacto sobre o acesso a alimentos, a renda dos produtores, a saúde da população e a continuidade do abastecimento. A análise deve ser revisada ao longo do planejamento, pois os riscos podem se modificar com as condições econômicas, ambientais e políticas.

1.1.5.1 Análise de Riscos das Ameaças e das Oportunidades

As principais ameaças são: eventos climáticos extremos; interrupções de transporte e energia; aumento dos preços de alimentos e insumos; contaminação ou crises sanitárias; concentração excessiva de fornecedores; desperdício; e desigualdade de acesso a alimentos nutritivos. Seus impactos podem ser reduzidos por diversificação produtiva, reservas e estoques adequados, monitoramento de preços, assistência técnica, protocolos sanitários e redes de proteção social.

As oportunidades também apresentam riscos. A expansão de mercados sustentáveis pode excluir pequenos produtores se exigir certificações e custos inacessíveis; as novas tecnologias podem ampliar desigualdades se não houver capacitação; e o aumento da demanda por produtos locais pode pressionar preços e recursos naturais. Por isso, as oportunidades devem ser acompanhadas por critérios de inclusão, transparência, assistência técnica e avaliação ambiental.

1.2 ANÁLISE DO PODER

A Análise do Poder verifica a capacidade de transformar as necessidades identificadas em ações. São examinados os planos em vigor, as necessidades prioritárias e os meios disponíveis e potenciais nas expressões política, econômica, psicossocial, científico-tecnológica e militar, quando aplicável.

1.2.1 Planos em Vigor

Devem ser considerados os planos e políticas de segurança alimentar, agricultura, abastecimento, saúde, alimentação escolar, resíduos, recursos hídricos, mudanças climáticas e desenvolvimento rural. Também são relevantes programas de apoio à agricultura familiar, compras públicas, assistência técnica, pesquisa agropecuária, vigilância sanitária e infraestrutura logística. Sua avaliação deve verificar cobertura, recursos, resultados, integração entre órgãos e compatibilidade com os ODS.

1.2.2 Necessidades

O diagnóstico aponta como necessidades prioritárias: ampliar o acesso a alimentos seguros e nutritivos; reduzir desigualdades territoriais e de renda; fortalecer a agricultura familiar e os circuitos curtos; melhorar armazenagem, transporte e distribuição; reduzir perdas e desperdícios; promover educação alimentar; apoiar práticas agrícolas de menor impacto; e integrar dados para monitorar preços, oferta, qualidade e riscos.

1.2.3 Meios Disponíveis e Potenciais

Entre os meios disponíveis estão o mercado consumidor, a rede de produtores e cooperativas, instituições de pesquisa e ensino, órgãos de assistência técnica, serviços de saúde e educação, infraestrutura de distribuição e instrumentos de crédito e compras públicas. Como meios potenciais, destacam-se parcerias público-privadas, plataformas de rastreabilidade, inovação tecnológica, financiamento climático, cooperação entre municípios e integração de políticas estaduais e federais.

O emprego desses meios exige coordenação entre governo, setor produtivo, universidades e sociedade civil. A capacidade existente é relevante, mas seu resultado dependerá da definição de prioridades, da continuidade administrativa e de mecanismos de acompanhamento e avaliação.

2 COMPONENTES DO GRUPO

Componentes do grupo

No. de inscrição	**Nome**	**Título profissional**	**Função no grupo**	**Assinatura**
06	Cícero Santos Melo	Policial Militar	Apresentador	
30	Ivan Lacava Filho	Procurador Municipal	Pesquisador	
16	João Vieira de Góis Júnior	Policial Civil	Relator	
20	Márcio Bontempo	Empresário	Pesquisador	
23	Marcos Roberto Silva	Engenheiro	Dirigente	
26	Pedro Octavio de Souza Barros	Exército Brasileiro	Pesquisador	